作品介绍 / v0.2

面向教学实验室的开源小车调试助手

一个在电脑浏览器中使用的小车排查工具。

负责人：潘元昊 单位：广东技术师范大学

给谁用、解决什么问题

面向机器人课程的学生和实验指导人员。小车沿地面黑线行驶时，底部传感器需要持续读取路面；电脑仍能连接小车，并不代表这组读数还在更新。本工具分别检查连接和巡线读数，指出异常、列出检查步骤，并记录后续恢复。



图中请看：巡线读数已4.6秒未更新，超过1.5秒检查阈值。软件指出数据停更，并提示检查模块读数、供电与连接。画面来自软件演示视图，使用模拟设备数据。

交付内容

作品介绍、44秒功能演示、可运行源码。演示模式无需连接小车即可体验。软件检查与模拟输入已验证；实车诊断效果仍待验证。

01 从一个问题开始

场景：小车没有按预期沿线行驶

排查时首先要知道：电脑是否还连着小车？识别地面黑线的巡线传感器是否还在更新？如果这两项混在一起判断，连接正常就可能掩盖传感器读数停更。本工具把它们分别显示。

先认识三个词

名称	本作品中的意思
主控	小车上的控制板，负责收发状态；电脑需要与它保持通信。
巡线传感器	读取小车下方路面、辅助识别黑线的模块；本版检查八路读数。
状态快照	某一时刻保存的一份连接和传感器状态记录，可逐份回看。

演示中请关注这条过程

步骤	操作与画面	说明什么
1	选择“巡线数据过期”示例	连接在更新，巡线读数已4.6秒未更新。
2	点击“巡线怎么了？”	软件给出对应数据和后续检查步骤。
3	选择“数据恢复”示例	新读数有效后，软件记录巡线恢复。
4	查看快照回放并导出报告	排查过程可保存，便于复查或请同伴协助。

演示是在模拟输入上运行软件，不代表已经修好某台真实小车。

02 软件怎样完成检查

输入、处理、输出

数据入口

设备状态服务 / 已保存的状态文件 / 内置模拟数据

↓

软件分别检查连接和巡线读数

是否连接 / 距离上次更新多久 / 数据是否完整 / 是否恢复

↓

使用者看到检查结果与下一步操作

中文结果 / 检查步骤 / 历史回放 / 排查报告

实现方法与设计重点

连接和巡线读数分别计时：连接在3秒内有更新、巡线组在1.5秒内有更新，才通过各自的时效检查。新通信包不会替代旧传感器读数；没有数据时显示“未确认”，不会写成“正常”。

回放状态记录时，只有后续对应数据重新有效才记录恢复。缺失的一帧不会自动结束原问题。异常说明与检查步骤由固定规则生成，使用者可以回看判断所依据的数据。

技术架构

浏览器负责显示结果和保存记录；Python程序负责规则计算与读取状态，运行时无需额外安装第三方软件包。界面采用HTML、CSS、JavaScript等浏览器标准技术，源码采用MIT开源许可。

连接真实设备时，本工具只读取已有设备状态服务，不发送车辆控制命令。遥控接口是否可用与车辆当前是否获许运动是两回事，实际控制仍由原小车调试程序负责。

以上是本版的实现重点；与同类工具的优势、排查用时和实际教学收益还需进一步对比。

03 演示证明了什么

用可复现输入检查软件行为

模拟输入	软件应有且已核对的表现
连接正常，巡线读数停更	指出巡线数据过期，显示更新时间和检查步骤。
缺少状态数据	显示未确认，保留此前尚未恢复的问题。
巡线读数恢复更新	记录巡线恢复；重复旧异常不会重复开事件。
小车与电脑断开连接	指出连接中断，不把旧传感器值当作当前状态。
重新连接并取得有效数据	记录对应通信恢复。

已经完成的验证

26项自动化测试通过，覆盖数据更新时间、缺失和错误格式、断连处理、接口能力及回放事件。另在浏览器检查过状态问答、快照导入、过程回放和报告下载。

源码提供两组样例：六份状态记录便于快速理解流程；120份连续模拟记录便于复现读数变化、停更、数据缺失、断连和恢复。连续样例共记录2次问题出现和2次对应恢复，生成脚本随源码提供。

仍需验证的部分

当前数据由程序构造，接口检查使用本机测试服务。目前尚未用本版软件接通真实车辆，因此这些结果支持软件功能验证，不能据此评价实际车辆排查准确率、课堂使用效果或实车运动表现。

04 怎样独立查看与复现

只看材料，先做这两步

先阅读本介绍的场景与使用流程，再观看同目录“功能演示.mp4”。视频用中文说明每一步操作及其含义，时长44秒。

亲自试用，三步即可

步骤	操作
准备	电脑安装Python 3.10或更新版本。无需连接小车，无第三方运行依赖。
启动	进入“源码”文件夹，Windows双击“启动助手.cmd”；浏览器会打开工具界面。
体验	选择“巡线数据过期”→点击“巡线怎么了？”→选择“数据恢复”。再查看回放和导出报告。

给希望复核实现的读者

源码中的README提供完整运行、设备状态接入及测试说明。examples文件夹提供六帧样例、120帧模拟数据及生成脚本。test_diagnostics.py和test_sessions.py是自动化测试入口；LICENSE和CONTRIBUTING.md分别说明许可和贡献方式。

后续工作

先连接真实设备，记录一项异常及其恢复过程；再请初学者试用，观察说明是否清楚、检查步骤是否有帮助。根据实测结果调整规则和支持的传感器类型。

版本范围

本版用于教学小车的辅助排查，已实现状态检查、状态问答、快照回放与报告导出。实车诊断和教学效果仍待验证。